Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–17. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 22 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 8 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

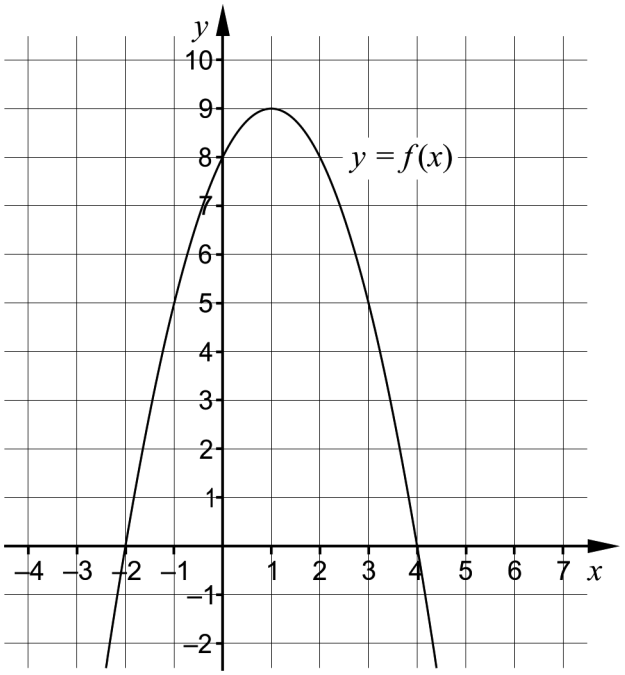
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Figuren visar grafen till andragradsfunktionen *f*.

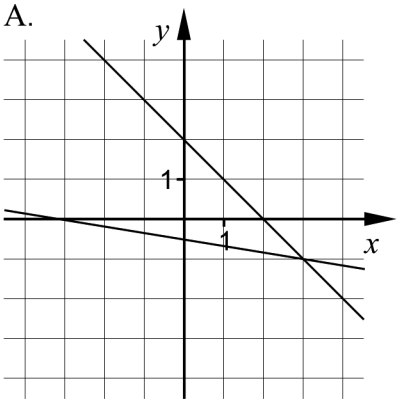


a) Bestäm funktionens nollställen. _____ (1/0/0)

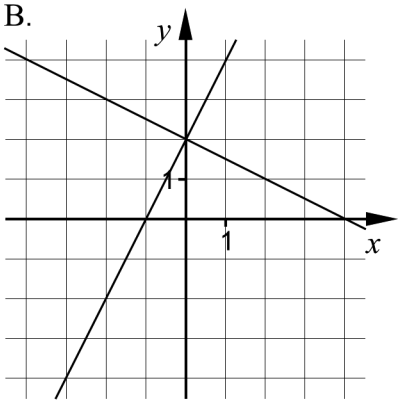
b) Bestäm funktionens största värde. _____ (1/0/0)

2. Koordinatsystemen A–F visar grafiska representationer av linjära ekvationssystem.

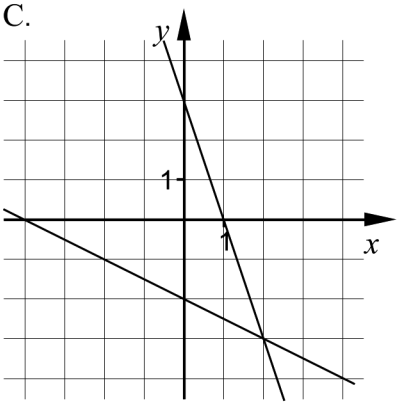
A.



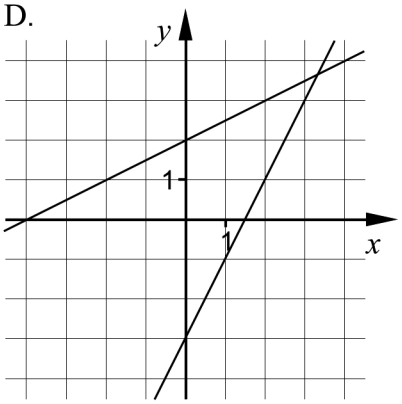
B.



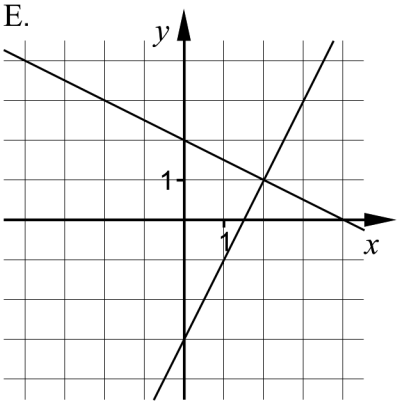
C.



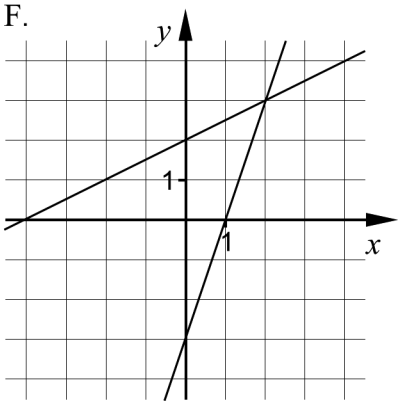
D.



E.



F.



a) Ett av koordinatsystemen A–F visar ekvationssystemet $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

Vilket? _____ (1/0/0)

b) Markera lösningen till ekvationssystemet $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

i det valda koordinatsystemet. (1/0/0)

3. Förenkla uttrycken så långt som möjligt.

a) $\lg 18 - \lg 6$ _____ (1/0/0)

b) $(3b-2)^2 - (b+4)$ _____ (0/1/0)

4. Lös ekvationerna och svara exakt.

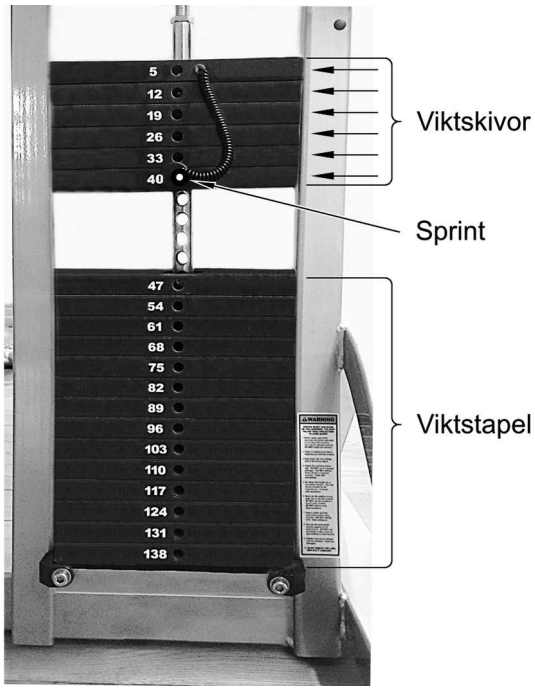
a) $5^x = 20$ _____ (1/0/0)

b) $\sqrt{x-3} = 6$ _____ (1/0/0)

c) $3^{2x} = 2 \cdot 3^x$ _____ (0/1/0)

5. Lena tränar på gym och använder en maskin för att träna ryggen. Genom att stoppa in en sprint i en viktskiva på maskinens viktstapel kan hon välja den totala vikt hon vill använda. Se bilderna.





Den minsta vikt som maskinen kan ställas in på är 5 kg och viktskivan är då märkt med 5. Därefter är viktskivorna märkta med 12, 19, 26, …, 138 enligt tabellen.

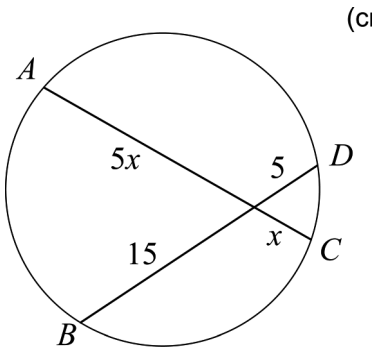
Antal viktskivor	Total vikt i kg
1	5
2	12
3	19
4	26
…	…
20	138

Låt y vara den totala vikten i kg som Lena använder och x antalet viktskivor som hon väljer i viktstapeln.

Ställ upp en funktion för hur den totala vikten, y kg, beror av antalet valda viktskivor x.

_____ (0/1/0)

6. Figuren visar en cirkel med två kordor AC och BD som går genom en gemensam punkt och där delsträckornas längder är angivna.



Beräkna längden av kordan AC. Svara exakt. _____ (0/1/0)

7. Två av alternativen A–F visar en lösning till ekvationen $x^2 + 3 = 0$
Vilka två?

A. $x = -\sqrt{3}$

B. $x = \mathrm{i}\sqrt{3}$

C. $x = 3\sqrt{\mathrm{i}}$

D. $x = -\mathrm{i}\sqrt{3}$

E. $x = -3\sqrt{\mathrm{i}}$

F. $x = \sqrt{3}$ _____ (0/1/0)

8. Beräkna värdet av uttrycket $4444^2 - 4443^2$

Ledtråd: Kan lösas med konjugatregeln. _____ (0/1/0)

9. För att kontrollera att alla kanelsnäckor som bakas på ett bageri väger ungefär lika mycket vägs kanelsnäckorna. Det visar sig att vikten är normalfördelad med medelvikten 80 g.



Av kanelsnäckorna är det 81,8 % som förväntas väga mellan 77 och 86 g.

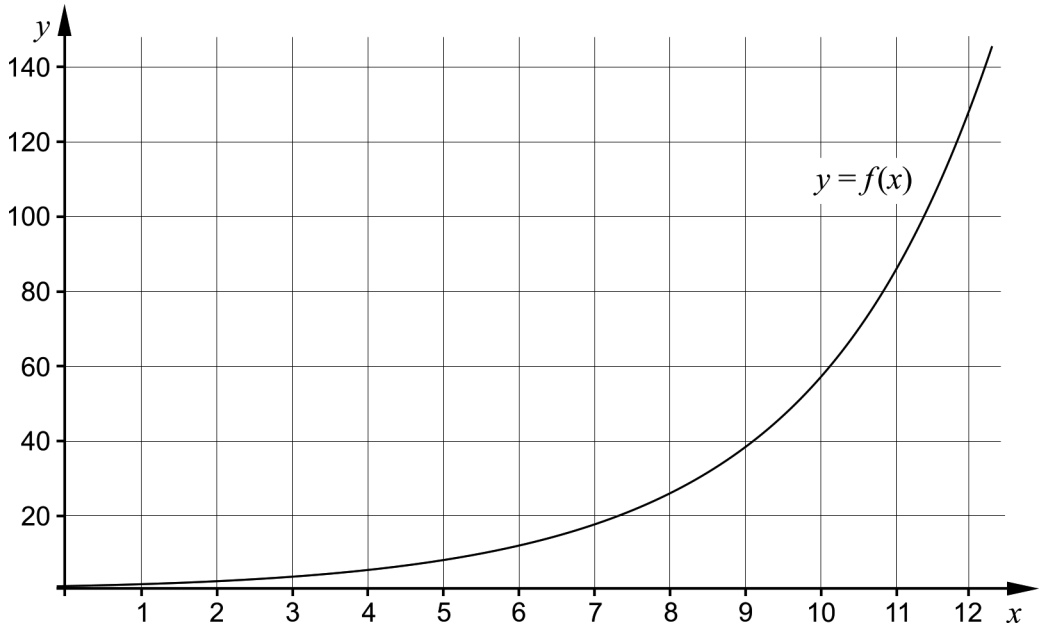
a) Ange standardavvikelsen. _____ (0/1/0)

Bageriet har som regel att inte sälja de kanelsnäckor som avviker två standardavvikelser eller mer från medelvikten 80 g.

b) Ange vikten, *v* gram, för de kanelsnäckor som bageriet inte säljer.

_____ (0/0/2)

10. Figuren visar grafen till en exponentialfunktion *f*.



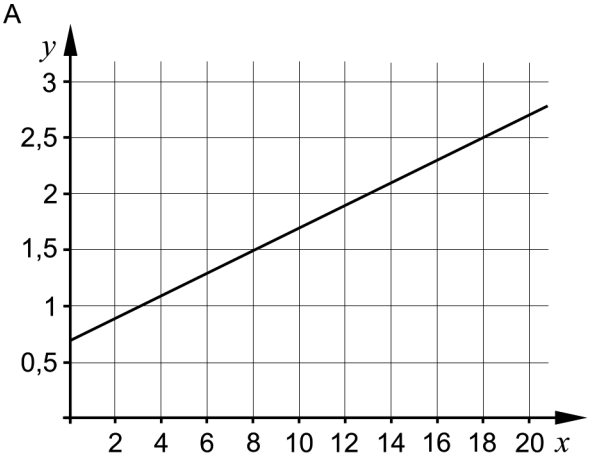
Använd grafen och bestäm x då $\lg f(x) = 2$ _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

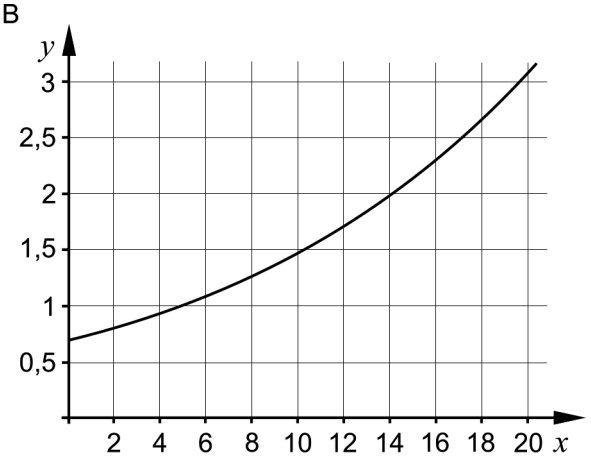
11. En bostadsrätt köptes i januari år 2000 för 700 000 kr och såldes i januari år 2016 för 2,3 miljoner kr.

Graferna A, B och C visar tre olika tänkbara modeller för bostadsrättens värdeutveckling där y är bostadsrättens värde i miljoner kr och x är tiden i år efter januari år 2000.

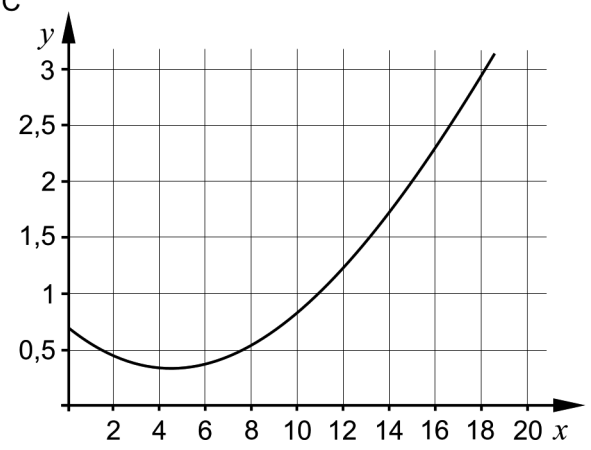
A



B



C

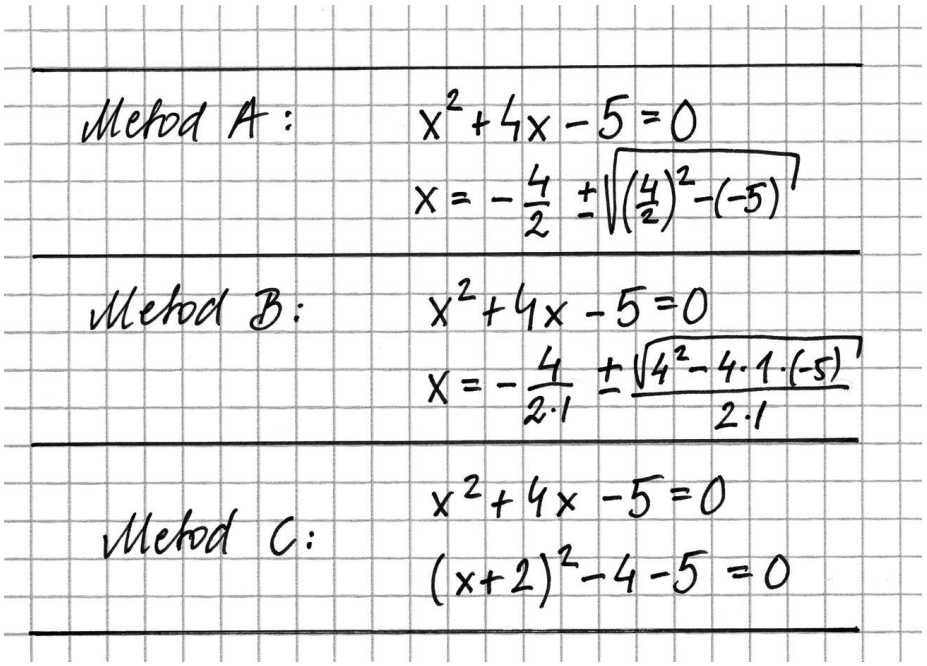


a) En av graferna visar att den årliga procentuella förändringen av bostadsrättens värde har varit lika stor mellan åren 2000 och 2016. Ange vilken graf och motivera ditt svar. (1/0/0)

b) Anta att värdeutvecklingen fortsätter med samma årliga procentuella förändring även efter år 2016. Använd grafen och bestäm hur mycket bostadsrätten då skulle vara värd i januari år 2018.

Endast svar krävs (1/0/0)

12. Figuren visar tre påbörjade algebraiska lösningar av ekvationen
$x^2 + 4x - 5 = 0$



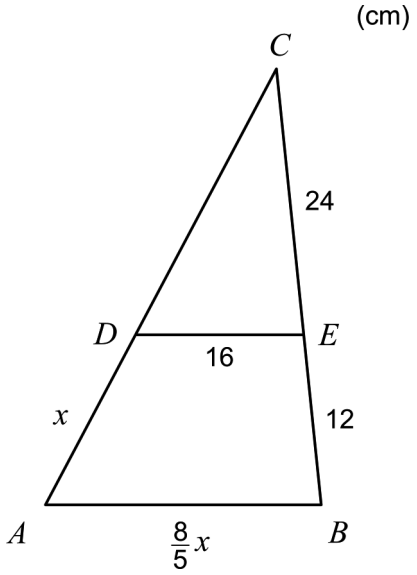
a) Välj en av metoderna A, B eller C och förklara kortfattat vad som är gjort i den påbörjade lösningen. (1/0/0)

b) Fortsätt att lösa ekvationen $x^2 + 4x - 5 = 0$ enligt den valda algebraiska metoden. (1/0/0)

13. Grafen till en andragradsfunktion *f* har sitt ena nollställe i $x = 3$ och sitt maximum i punkten (0, 18).

För andragradsfunktionen *f* gäller att $f(x) = Ax^2 + Bx + C$. Bestäm funktionen *f*. (1/2/0)

14. I triangeln ABC är sträckan DE parallell med sidan AB. Se figur.

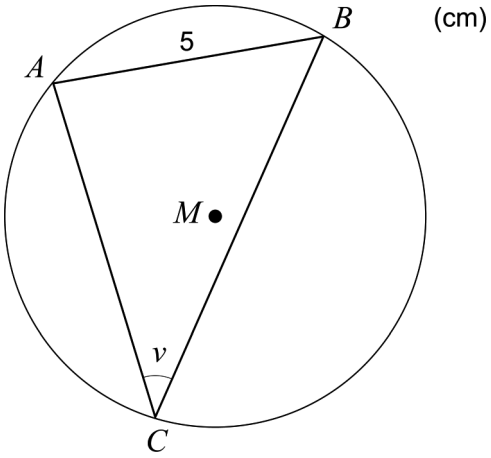


Beräkna längden av sträckan AD. (0/3/0)

15. Anta att a, b och c är tre på varandra följande heltal där $a < b < c$.

Undersök om uttrycket $\dfrac{a^2 + b^2 + c^2 - 2}{3}$ alltid är ett heltal för alla sådana på varandra följande heltal a, b och c. (0/0/3)

16. I en cirkel med diametern 10 cm och medelpunkten M är en triangel ABC inskriven så att triangelns alla hörn ligger på cirkelns rand.



Beräkna vinkeln v. (0/0/2)

17. Lös ekvationen $\sqrt{11-\sqrt{x-\sqrt{x+2}}}=3$ (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 18–25. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 22 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 8 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

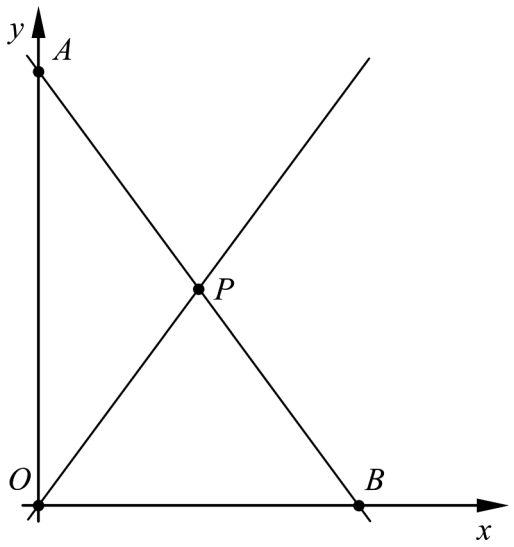
Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

18. En rät linje L går genom de två punkterna (63, 125) och (114, 227).

a) Bestäm ekvationen för linjen L. (2/0/0)

b) Avgör om punkten (87, 173) är mittpunkt på sträckan mellan punkterna (63, 125) och (114, 227). (1/0/0)

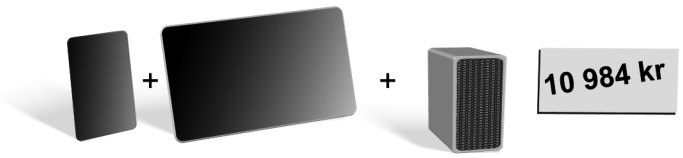
19. Figuren visar de två räta linjerna $y = 2x$ och $y = -2x + 12$. Tillsammans med koordinataxlarna bildar linjerna två trianglar OPA och OBP.



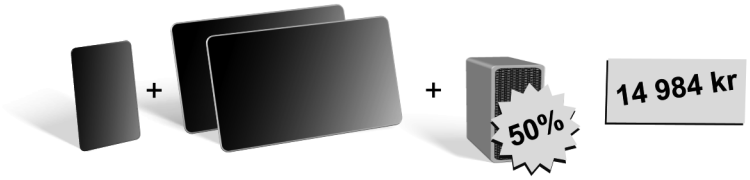
a) Bestäm koordinaterna för punkten P. (1/0/0)

b) Avgör om trianglarna OPA och OBP har lika stor area. (2/0/0)

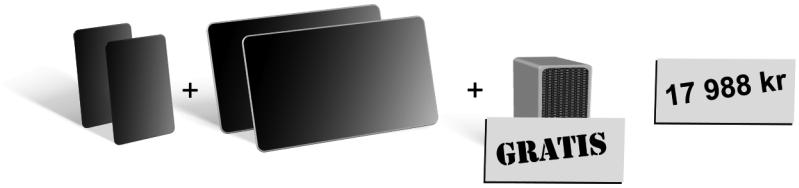
20. En familj planerar att köpa en mobiltelefon, en surfplatta och en högtalare. En mobiltelefon, en surfplatta och en högtalare kostar tillsammans 10 984 kr i en butik.



Försäljaren erbjuder 50 % i rabatt på högtalaren om familjen köper en mobiltelefon, två surfplattor och en högtalare. Priset med rabatten blir då 14 984 kr.



Ett annat alternativ som försäljaren erbjuder är att om familjen köper två mobiltelefoner och två surfplattor får de en högtalare gratis. Det totala priset för två mobiltelefoner och två surfplattor är 17 988 kr.



Bestäm det ordinarie priset för en mobiltelefon, en surfplatta respektive en högtalare. (2/1/0)

21. Philip säljer isglass på stranden. Han får 320 isglassar levererade varje dag.



En dag säljer Philip samtliga 320 isglassar för priset 10 kr/styck. Han funderar på hur mycket han kan höja priset för att tjäna mer. Det visar sig att för varje höjning av priset med 1 kr minskar dagsförsäljningen med 20 isglassar.

Han ställer upp en funktion $I(x)$ som modell för intäkten i kr under en dag:
$I(x) = (10 + x)(320 - 20x)$

a) Förklara vad x står för i funktionen. (1/0/0)

Philip köper in de 320 isglassarna för 9 kr/styck. Han säljer isglassarna till samma pris under hela dagen och har inga utgifter utöver inköpet av isglassarna. De isglassar han inte säljer under dagen kan inte sparas till nästa dag.

b) Bestäm det pris på isglassarna i kr/styck som ger Philip störst vinst per dag, det vill säga störst skillnad mellan hans intäkter och utgifter. (0/3/0)

22. Grafen till en exponentialfunktion f, där $y = f(x)$, går genom punkterna (1, 3000) och (3, 6750).

Bestäm funktionen f. (0/2/0)

23. Det finns många räta linjer som går genom punkterna $(5, 3t)$ och $(7, 4t)$.

a) En sådan rät linjes riktningskoefficient är 3. Ernst påstår att 6 i så fall är det enda möjliga värdet på t. Visa att Ernst har rätt. (0/1/0)

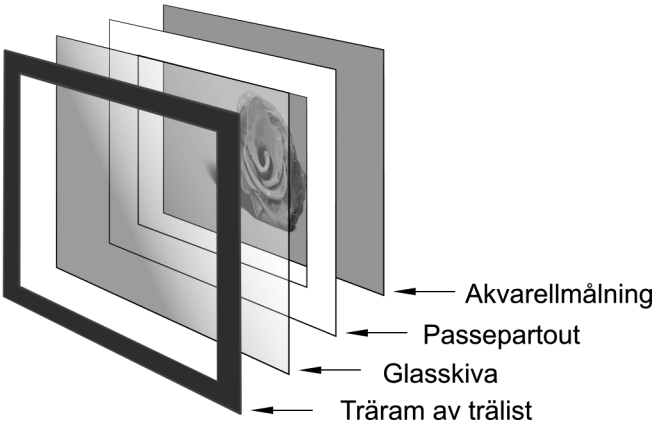
b) Kersti påstår att för sådana räta linjer gäller att riktningskoefficienten ökar med 0,5 varje gång t ökar med 1. Visa att Kersti har rätt. (0/1/0)

24. Beräkna det exakta värdet av $x^2 + \frac{1}{x^2}$ då $x + \frac{1}{x} = \frac{13}{3}$. (0/0/2)

25. Lloyd vill ha en tavla och lämnar in en akvarellmålning för inramning. Han vill ha träram av trälist, glasskiva och passepartout till tavlan. Det finns trälister, glas och passepartouter i olika prisklasser att välja mellan.

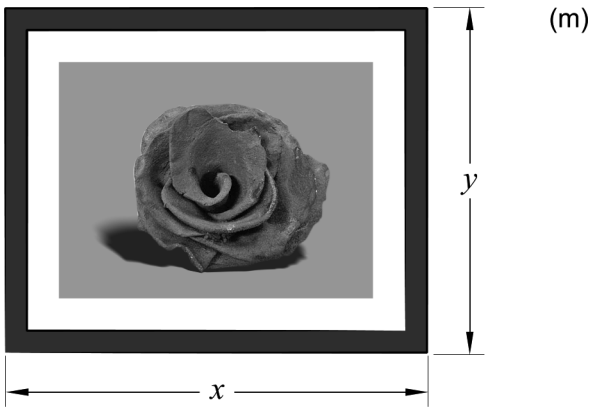
Passepartout:

Vid inramning läggs en kartongskiva, en passepartout, mellan bilden och glaset för att bilden inte ska komma i direkt kontakt med glaset.



Lloyd får två olika prisförslag för inramningen, alternativ A och alternativ B. Båda alternativen ger samma yttermått på tavlan. Tabellen visar materialkostnader, arbetskostnad och det slutliga totalpriset.

Alternativ	**Materialkostnader**			**Arbetskostnad kr**	**Totalpris kr**
	Trälist kr/m	**Glasskiva kr/m^2**	**Passepartout kr**		
A	20	200	22,40	335	446,20
B	35	220	25,20	402	559,64



Lloyd vill veta hur stor tavlan blir då den är klar. Han utgår från att $x > y$ och påbörjar en beräkning genom att sätta trälistens totala längd till $2x + 2y$ meter.

Beroende på trälistens utseende blir måtten på glasskivan olika för de två alternativen. För alternativ A är glasskivans area 80 % av tavlans area xy m^2. För alternativ B är glasskivans area 90 % av tavlans area xy m^2.

Beräkna tavlans yttermått. (0/0/4)